

ALEM WIND / НАУЧНЫЙ ОТЧЁТ

ПРОГНОЗ МОДЕЛИ

Выпуск прогноза: 29.01.2026 00:00 UTC
Горизонт: 24 ч · 48 турбино-часов
Источник погоды: Open-Meteo previous-runs forecast API / gfs_global
Политика истории: expanding
Наблюдения до (исключая): 2026-01-29T00:00:00+00:00
Лег доступности погоды: 8 ч (допущение)
Checkpoint: checkpoints/model_20260129T0000Z.pt
SHA-256 источника: b5f7ac3230ec8e2da8c46dcf8a062ce1a02894e1eabc233db48d27f439a1778a

Турбина	n	Средняя P p.u.	Пик P p.u.	Средний v м/с	max ΔP p.u./ч	Факт n	MAE p.u.	RMSE p.u.	Bias p.u.
T1	24	0.2847	0.3483	2.78	0.0472	24	0.3753	0.4434	-0.1900
T2	24	0.3636	0.4737	2.78	0.0327	24	0.3561	0.3898	-0.1152

Оценка: 48 совпавших турбино-часов; неполная выборка возможна.

Выбранный горизонт содержит полные почасовые пары T1 и T2. Часовой пояс отчёта — UTC.

Lost Energy Revenue / СЦЕНАРИЙ

Прогнозируется недобор 40.88 МВт·ч относительно заданного плана за 24 ч. Под риском 1,022,047 ₮ выручки. Рассмотрите предварительную закупку энергии для часов дефицита: при заданных ценах разница затрат составит 613,228 ₮. Перед решением подтвердите котировку, почасовой объём и условия договора.

Прогноз: 31.118 МВт·ч; план: 72.000 МВт·ч; недобор: 40.882 МВт·ч.

Lost Energy Revenue: 1,022,047.01 ₮ без НДС. Тариф: 25 ₮/кВт·ч.

Номинал T1/T2: 2/2 МВт. Постоянный план: 3 МВт.

Источник/дата тарифа: Демо: продажа 25; закупка 15/30 ₮/кВт·ч. Не реальные котировки.

Сценарная оценка, не фактический убыток и не подтверждённый дефицит энергосистемы. Охват: обе турбины.

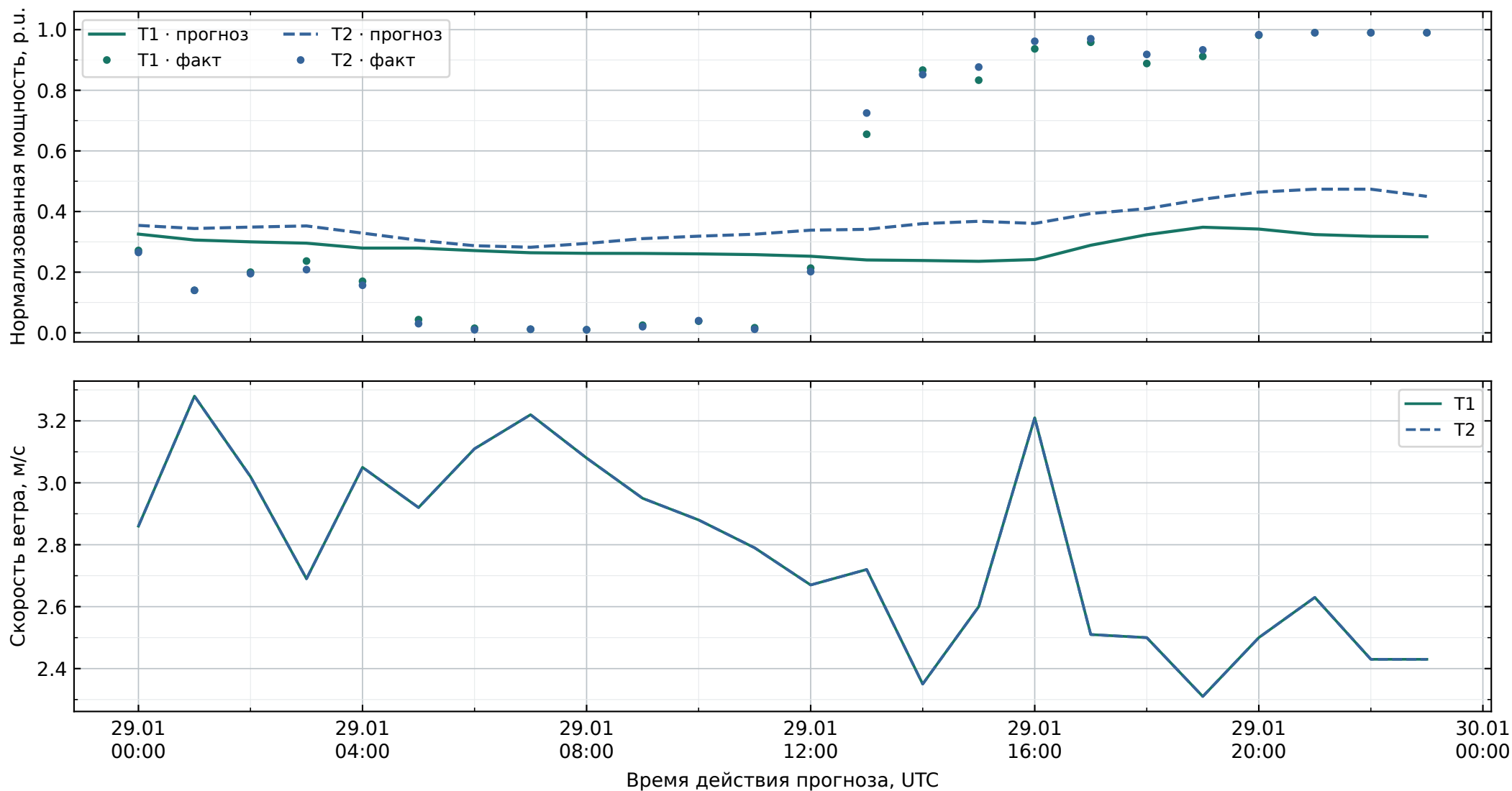
Допущение: 1 р.и. соответствует введённой номинальной мощности. База нормировки SCADA и номиналы требуют подтверждения.

Недобор = сумма $\max(\text{план} - \text{прогноз}, 0) \times 1$ ч. Избыток в другом часу не компенсирует дефицит без накопителя.

Разница затрат на закупку не складывается с Lost Energy Revenue. Комиссии, штрафы, потери сети, ограничения рынка и ошибка прогноза не моделируются.

Рисунок 1. Почасовые траектории мощности и ветра

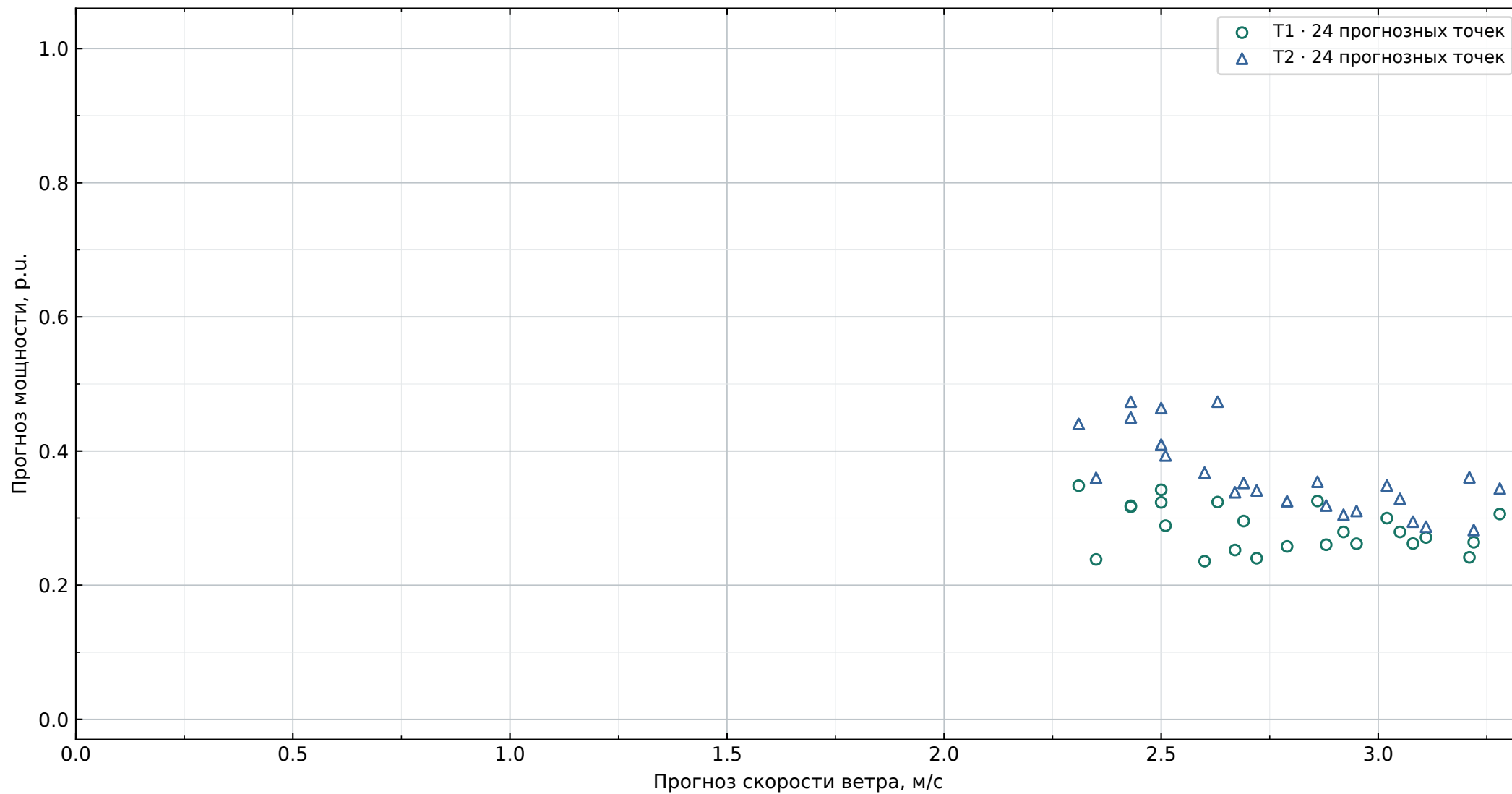
ПРОГНОЗ МОДЕЛИ · выпуск 29.01.2026 00:00 UTC · горизонт 24 ч



Каждая точка соответствует одному часу. Разрывы фактических измерений не заполняются.

Рисунок 2. Рабочие точки: мощность — скорость ветра

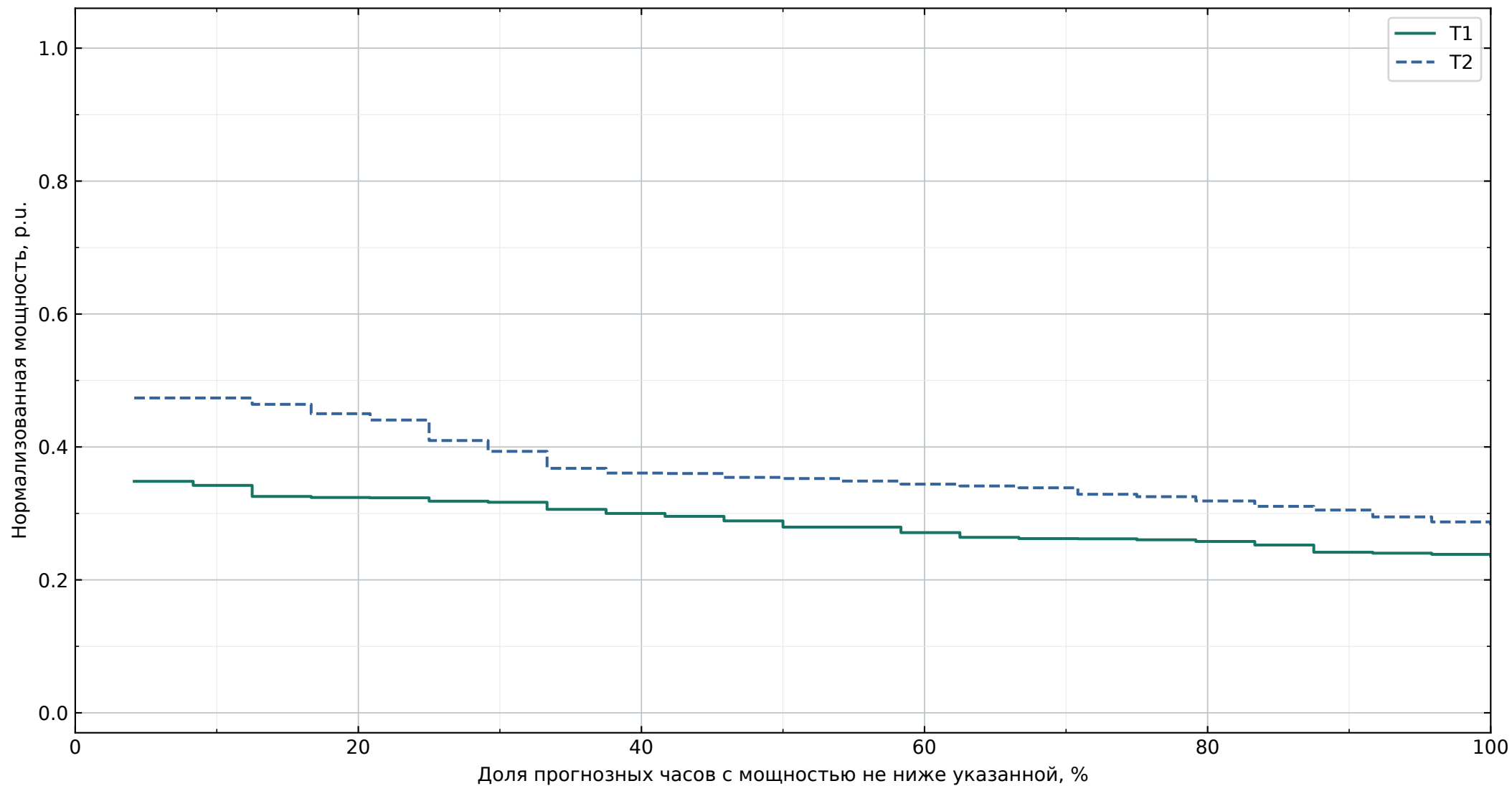
ПРОГНОЗ МОДЕЛИ · выпуск 29.01.2026 00:00 UTC · горизонт 24 ч



Зависимость двух прогнозируемых величин; не паспортная и не измеренная кривая мощности. Высота ветра указана в методике.

Рисунок 3. Кривые обеспеченности прогнозной мощности

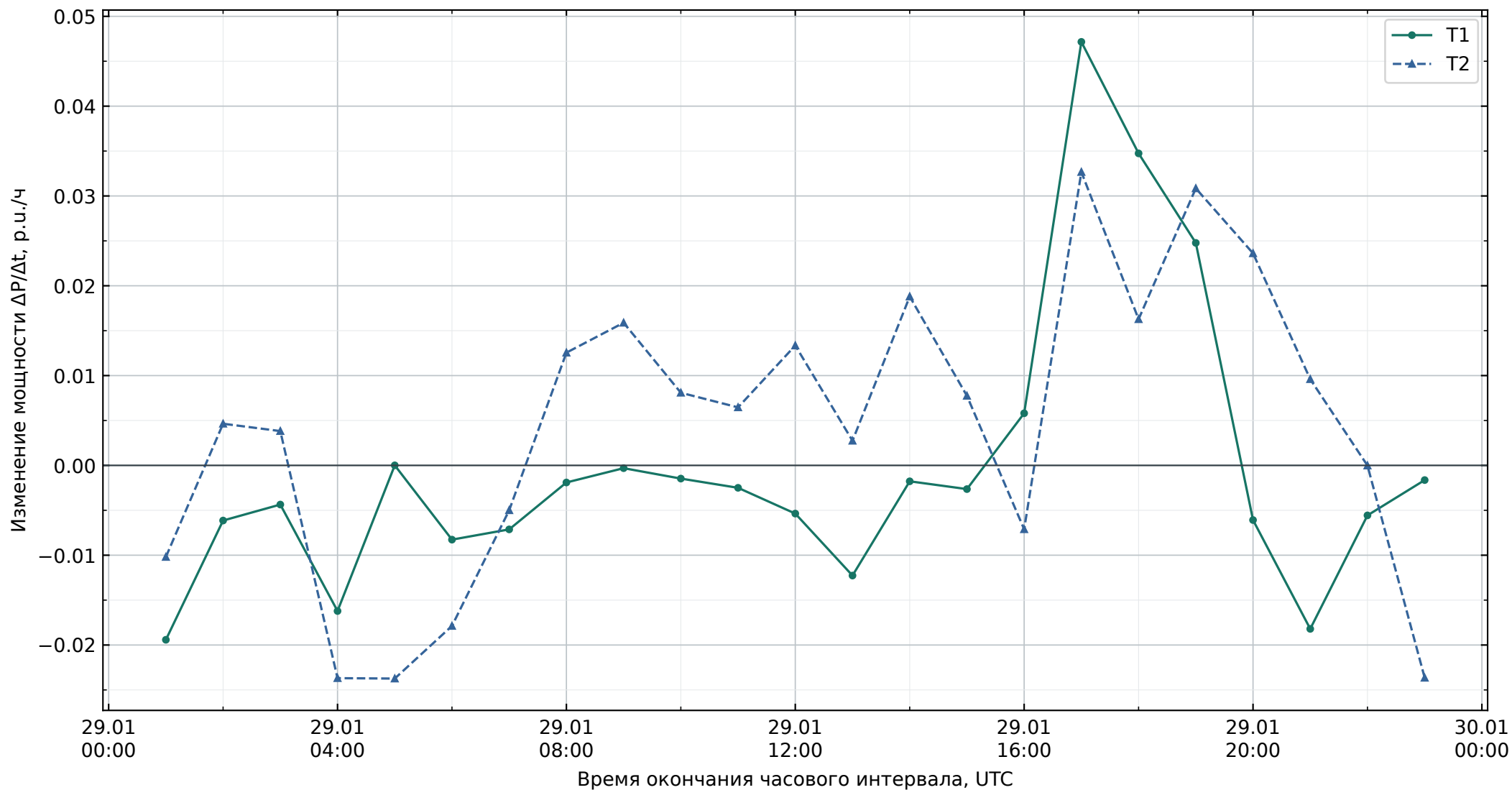
ПРОГНОЗ МОДЕЛИ · выпуск 29.01.2026 00:00 UTC · горизонт 24 ч



Мощность отсортирована по убыванию внутри выбранного горизонта. Это характеристика прогноза, а не годовая статистика.

Рисунок 4. Почасовые изменения мощности

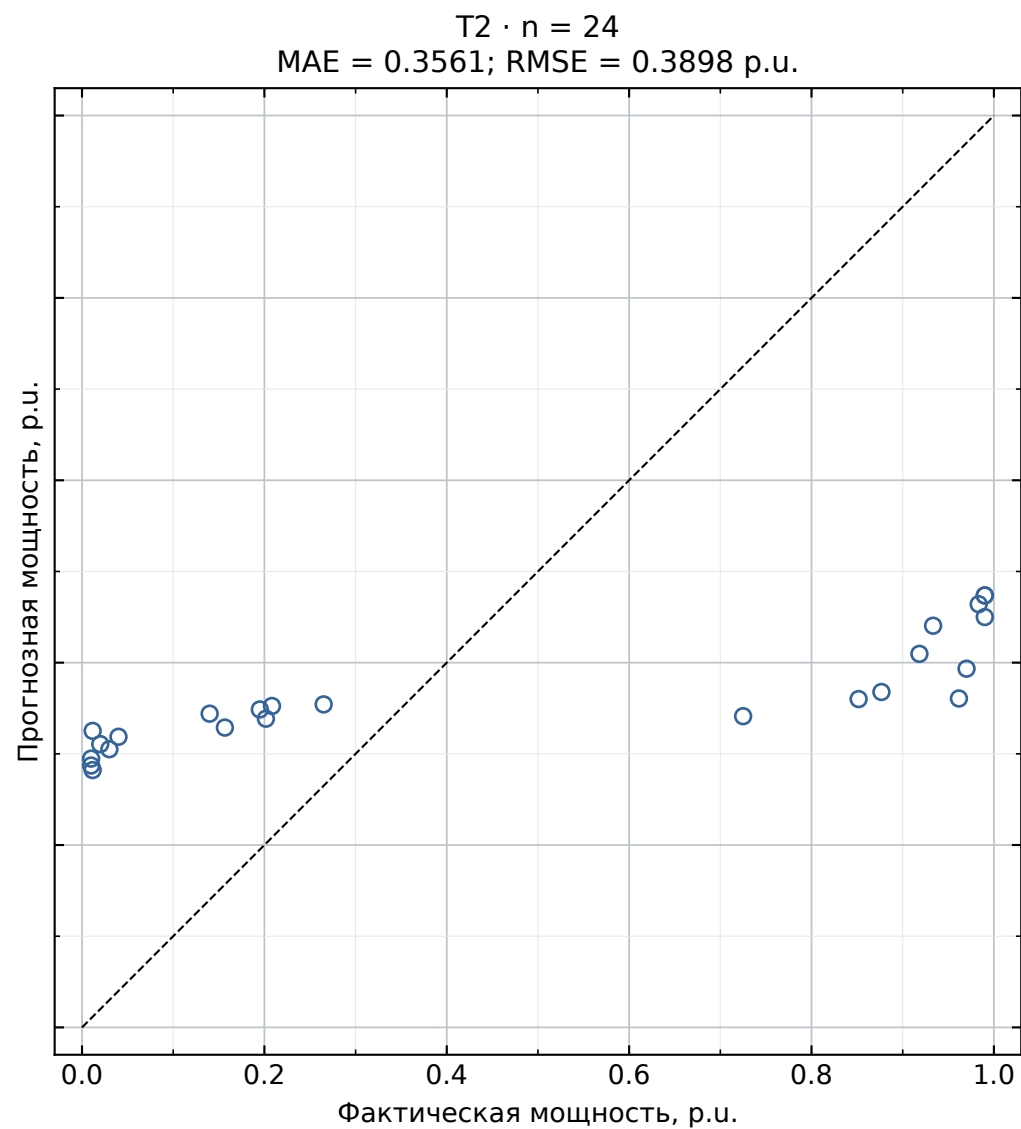
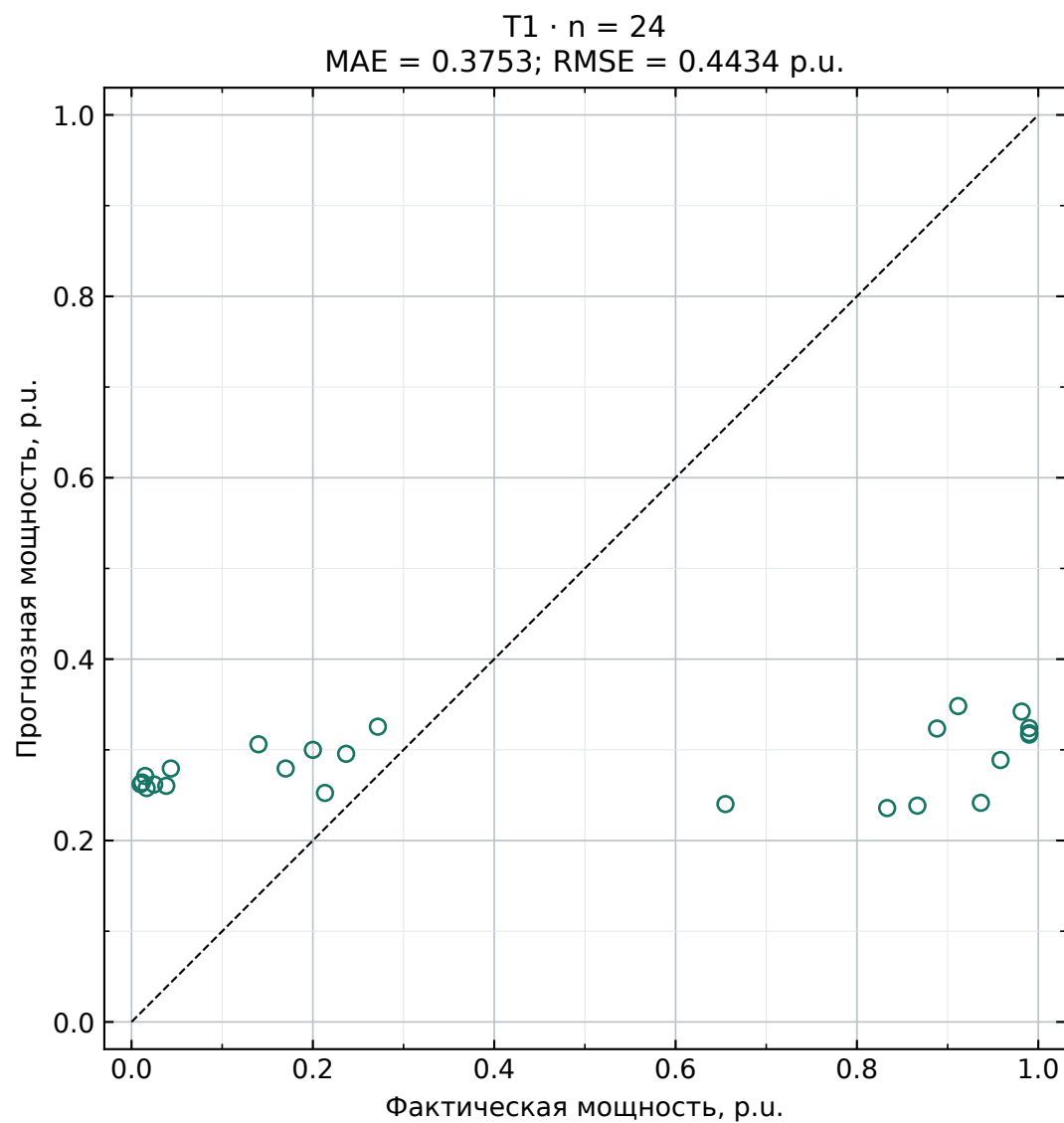
ПРОГНОЗ МОДЕЛИ · выпуск 29.01.2026 00:00 UTC · горизонт 24 ч



$\Delta P = P(t) - P(t-1)$, $\Delta t = 1$ ч. Положительные значения означают рост прогнозной мощности.

Рисунок 5. Сопоставление прогноза с измерениями

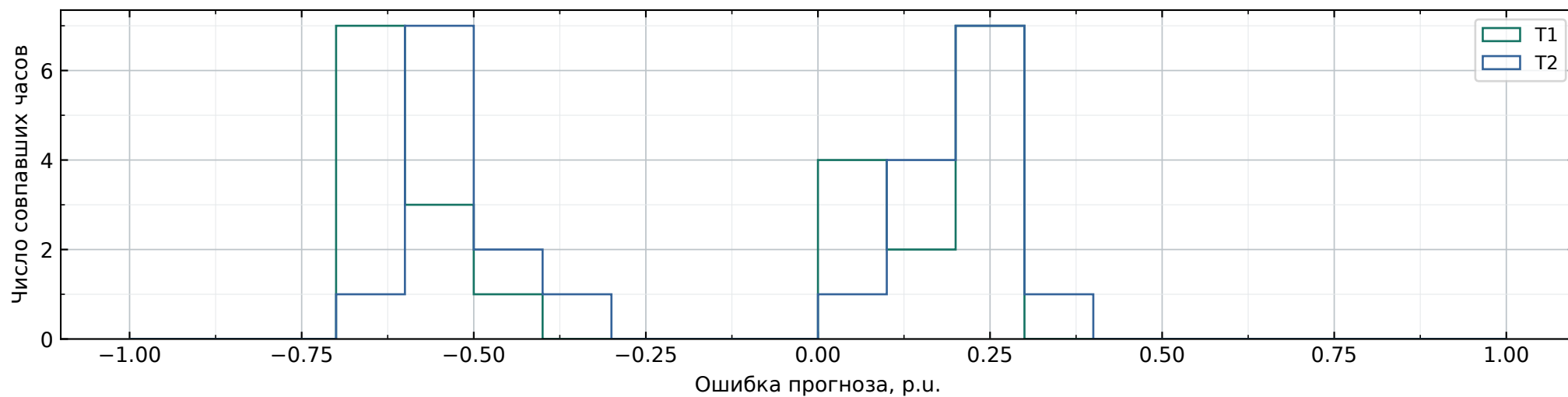
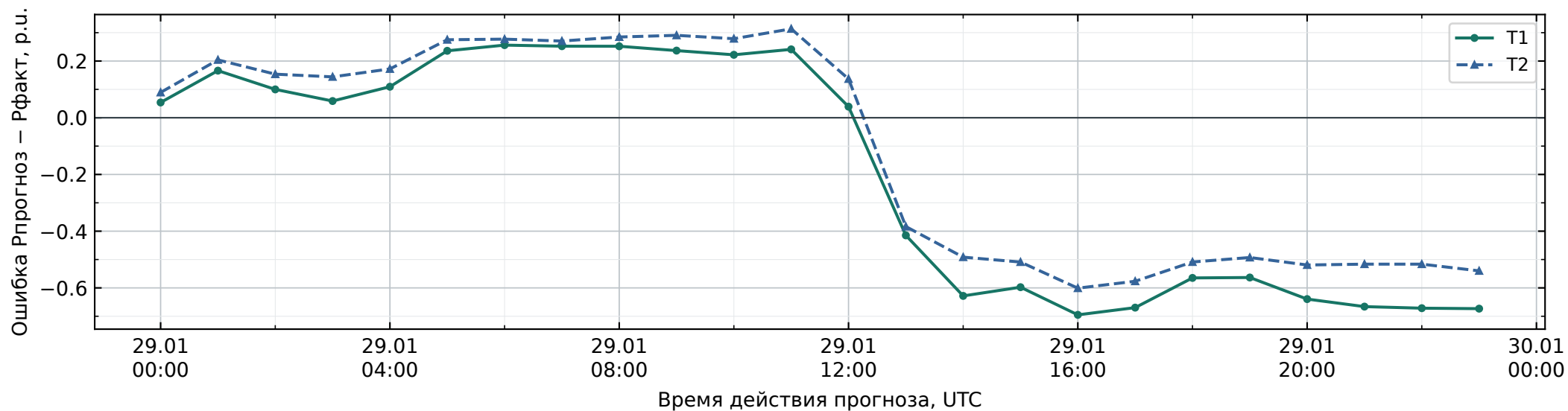
ПРОГНОЗ МОДЕЛИ · выпуск 29.01.2026 00:00 UTC · горизонт 24 ч



Используются только совпавшие UTC-часы и турбины. Измерения применяются после прогноза исключительно для оценки.

Рисунок 6. Временная структура и распределение ошибок

ПРОГНОЗ МОДЕЛИ · выпуск 29.01.2026 00:00 UTC · горизонт 24 ч



Положительная ошибка означает завышение прогноза. Пропуски измерений исключены; выборка ограничена выбранным горизонтом.

Методика, происхождение и ограничения

1. Выбранный горизонт содержит полные почасовые пары T1 и T2. Часовой пояс отчёта — UTC.
2. Мощность задана в р.и. Пересчёт в МВт и МВт·ч невозможен без подтверждённой базы нормировки и номинальной мощности.
3. Высота ветра: 10 м. Диаграмма $P(v)$ описывает прогнозные рабочие точки, а не паспортную характеристику.
4. Наблюдения используются только для последующей оценки. Никакой подстановки в признаки модели здесь нет.
5. $MAE = \text{mean}(|P_{\text{прогноз}} - P_{\text{факт}}|)$; $RMSE = \sqrt{\text{mean}((P_{\text{прогноз}} - P_{\text{факт}})^2)}$; $\text{bias} = \text{mean}(P_{\text{прогноз}} - P_{\text{факт}})$.
6. Доверительные интервалы, аэродинамический КПД и карты компрессора не рассчитываются: необходимых данных и калибровки нет.
7. Пороги 3/25 м/с не применены источником; ветер на 10 м не равен ветру на высоте ступицы.

Справочный материал: NREL, Fundamentals of Wind Energy
<https://www.nrel.gov/docs/fy23osti/84501.pdf>

Аудит источника и машинные значения приложены в metadata.json и forecast.csv.

Нормативная основа ВЭС

Подобраны нормативные ориентиры для ВЭС. Полное соответствие стандартам не установлено.

ГОСТ 7.32-2017

Основа для структуры и оформления отчёта о НИР. Текущий PDF — аналитический отчёт. Полная вёрстка и реквизиты отчёта о НИР ещё не реализованы и не проверены.

IEC 61400-12-1:2022 + COR1:2025

Методический ориентир для будущих измерений характеристики отдельной ВЭУ и оценки неопределённости. Испытания по IEC не выполнялись. Прогнозные точки $P(v)$ и MAE/RMSE модели не заменяют измеренную кривую и бюджет неопределённости.

Что требуется для дальнейшего применения

- Подтвердить применяемую в Казахстане редакцию стандарта испытаний и требования заказчика.
- Подготовить полный шаблон НИР по ГОСТ 7.32: структуру, вёрстку и организационные реквизиты; выполнить нормоконтроль.
- Для измерительной программы получить паспорт ВЭУ, номинальную мощность, геометрию и высоту ступицы.
- Получить измерения ветра и мощности, сведения о средствах измерений, калибровке, площадке и влияющих условиях.
- Разработать и выполнить программу испытаний с оценкой неопределённости по полному тексту выбранной редакции IEC.

Области применения и ссылки проверены 23.09.2026. Перечень источников и статусы — в standards.json.

Объект: ветроустановки. Классы и обозначения паровых турбин к этим данным не применяются.